தீர்வு:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\,dy$$

$$f(x) = \frac{1}{10}\int_{1}^{2} (4x - 2y)\,dy$$

$$= \frac{1}{10}\left[4xy - \frac{2y^2}{2}\right]_1^2$$

$$= \frac{1}{10}[4x(2-1) - (4-1)] = \frac{1}{10}(4x - 3)$$

$$f(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\,dx$$

$$f(y) = \frac{1}{10}\int_{1}^{3} (4x - 2y)\,dx$$

$$= \frac{1}{10}\left(\frac{4x^2}{2} - 2xy\right)_1^3$$

$$= \frac{1}{10}\left(2x^2 - 2xy\right)_1^3$$

$$= \frac{1}{10}\left[2(9-1) - 2y(3-1)\right]$$

$$= \frac{1}{10}(2 \times 8 - 6y + 2y)$$

$$= \frac{1}{10}(16 - 4y) = \frac{1}{5}(8 - 2y)$$

X இன் இறுதிநிலை நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{10}(4x-3) & , 1 \le x \le 3 \\ 0 & , \text{வேறிடங்களில்} \end{cases}$$

Y இன் இறுதிநிலை நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{5}(8-2y) & , 1 \le y \le 2 \\ 0 & , \text{வேறிடங்களில்} \end{cases}$$

9.6 கணித எதிர்பார்ப்பு

நிகழ்தகவு பரவல் ஒரு வாய்ப்பு மாறியில் பெறும் மதிப்புகளையும் அவை பெறும் நிகழ்தகவுகளையும் விளக்குகிறது எனினும், நிகழ்தகவு பரவலை, மையஅளவைகள், சிதறல்கள், சமச்சீர்தன்மை மற்றும் தட்டையளவுகளைக் கொண்டு விவரிப்பது தேவையாகிறது. அவை கருத்து அளவைகள் அல்லது விளக்க அளவைகள் எனப்படுகின்றன. நிகழ்வெண் பரவலைப் போலவே நமக்குக் கிடைக்கப் பெற்ற நிகழ்தகவு பரவலின் பண்புகளை விவரிப்பது அத்தியாவசியமாகிறது.

Ch9_11th Stats TM.indd 270 2/17/2019 12:09:21 PM